УНИВЕРСИТЕТ ПУЧОН В ГОРОДЕ ТАШКЕНТЕ
Кафедра e-Business

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

ЭТАП 1

«Команда и идея продукта»

Продукт: Kadr — маркетплейс креаторов коротких видео для бизнеса Ташкента
Версия 1.0

Команда: Team01
Хан Анита (капитан)
Норматова Нигина
Фазилова Диера
3 курс · группа 7224B · 5 семестр · направление e-Business
Преподаватель: Ботиров С. Р.

Ташкент — 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Команда и идея продукта.....3
1.1. Устав команды.....3
1.2. Выбор идеи и Product One-Pager.....4
1.3. Бизнес-модель и оценка идеи.....6
1.4. Организация проекта.....11
Ссылки на доску задач и папку команды.....14
Источники.....14

Глава 1. Команда и идея продукта

Kadr (рабочее название) — маркетплейс, где кафе, магазины, салоны и другой малый бизнес Ташкента заказывают короткие видео для Instagram, TikTok и Telegram у проверенных креаторов с безопасной оплатой.

1.1. Устав команды

Команда: Team01. **Капитан:** Хан Анита — представляет команду, публикует PDF и ссылки в чате курса и сдаёт работы в срок.

Таблица 1.1 — Состав команды, роли и распределение работы на этапе 1

ФИО	Основная роль	Вторая роль	Отвечает на этапе 1
Хан Анита	A — Product Owner	Бизнес-аналитик	Product One-Pager, матрица отбора идеи, проблема и пользователи
Норматова Нигина	B — системный аналитик	UX-дизайнер	Функции первой версии, границы, анализ конкурентов
Фазилова Диера	C — менеджер проекта	QA-инженер	Устав команды и проекта, сравнение моделей ЖЦ, доска задач, папка

После промежуточного контроля участники A и C меняются вторыми ролями.

Связь и встречи

- Канал связи — Telegram-чат команды, задачи ведутся на доске Trello.
- Время ответа — в течение 12 часов; срочные вопросы — звонком.
- Регулярные встречи — по понедельникам и четвергам, 18:00, онлайн, до 60 минут; решения записываются в журнал встреч в папке команды.

Правила работы

- **Решения.** Сначала обсуждаем; если мнения расходятся — голосуем; при равенстве голосов решает владелец роли по таблице 1.1.
- **Срыв срока.** Участник сообщает команде не позднее чем за 24 часа. Задачу перераспределяет менеджер проекта; срыв без предупреждения разбирается на ближайшей встрече.
- **Документы.** Черновики лежат в общей папке; правки вносятся в тот же файл, копии с разными названиями не создаются.
- **ИИ.** Допускается, если автор понимает результат и может защитить его на вопросах.

Определение готовности

Документ считается готовым, если выполнены все условия:

1. Заполнен по шаблону, подсказок шаблона не осталось.
2. Проверен вторым участником команды, замечания исправлены.
3. У каждой цифры есть источник или пометка «допущение».
4. Загружен в общую папку, карточка на доске перенесена в «Готово».

1.2. Выбор идеи и Product One-Pager

Матрица отбора идеи

Каждый участник предложил идею; три идеи оценены по пяти критериям от 1 до 5. Идея, набравшая меньше 18 баллов из 25, не выбирается.

Таблица 1.2 — Матрица отбора идеи

Критерий	Kadr — маркетплейс креаторов	ButStudy — учебная платформа	Бронирование мастер-классов
Понятность предметной области	4	5	4
Доступность пользователей для интервью	5	5	4
Объём (три роли и 8–10 функций)	5	4	3
Компонент электронного бизнеса	5	4	5
Реализуемость за семестр	5	4	3
Итого из 25 (порог 18)	**24**	**22**	**19**

Вывод. Выбран Kadr: 24 балла из 25. В нём есть все три компонента электронного бизнеса — заказ, онлайн-оплата и передача цифрового результата. Все три роли доступны для интервью: креаторы — среди студентов и знакомых, владельцы бизнеса и SMM-менеджеры — в любом районе Ташкента.

Product One-Pager

Таблица 1.3 — Product One-Pager: Kadr

Поле	Содержание
Проблема	Малому бизнесу Ташкента — кафе, магазинам одежды и косметики, салонам, онлайн-магазинам в Instagram — нужны новые короткие ролики каждую неделю, но найти надёжного исполнителя трудно. Мобилографов ищут по десяткам однотипных объявлений на OLX вроде «Мобилография | SMM | Target | Reels»: портфолио разбросано по разным аккаунтам, цены — от 400 000 сум за услугу до 3–6 млн сум за пакет, оплата вперёд незнакомому человеку, сроки держатся на честном слове. Начинающие креаторы, наоборот, не могут получить первых заказчиков без портфолио и рискуют не получить оплату после сдачи. Пример из жизни: частный детский сад сам разместил на OLX объявление «Мобилограф в частный детский сад» — бизнес ищет исполнителя через доску объявлений.
Пользователи	**Владелец бизнеса** — кафе, магазин, салон или онлайн-магазин в Ташкенте; ведёт соцсети сам, хочет получать ролики в срок по понятной цене и платить только за результат. **Креатор** — мобилограф или студент от 18 лет с телефоном и навыками монтажа; хочет стабильные заказы, растущее портфолио и гарантию оплаты. **SMM-менеджер** — фрилансер или сотрудник агентства, ведёт аккаунты нескольких бизнесов; ему нужно регулярно заказывать ролики для разных клиентов и держать сроки по каждому.
Ценность	Готовые Reels для бизнеса от проверенного креатора за фиксированную цену с оплатой только после приёмки.

Поле	Содержание
Функции первой версии	1) Регистрация и вход по ролям: владелец бизнеса, креатор, SMM-менеджер. 2) Профиль креатора: видео-портфолио по нишам (еда, одежда, красота), пакеты и цены, рейтинг. 3) Каталог креаторов с фильтрами: ниша, цена, район, язык ролика (узбекский, русский и другие). 4) Бриф заказа: формат, число роликов, место и дата съёмки, срок, бюджет. 5) Отклики креаторов, чат по заказу и выбор исполнителя. 6) Оплата через Payme или Click с удержанием средств до приёмки. 7) Сдача роликов, до двух раундов правок, приёмка и выплата креатору. 8) Несколько брендов в одном кабинете — для SMM-менеджера. 9) Отзывы и рейтинг после завершения заказа. 10) Панель администратора: проверка креаторов, споры и возвраты.
Бизнес-модель	Комиссия 15% с каждого заказа — платит заказчик. Подписка для SMM-менеджеров: ведение нескольких брендов и скидка на комиссию. Платное продвижение профиля креатора в каталоге. Ставки — допущения команды, проверяются расчётом в разделе 1.3.
Конкуренты	**ORA** — AI-платформа для кампаний брендов с блогерами и UGC-креаторами: сеть 30 000+ пользователей в Казахстане и Узбекистане публикует посты, снимает UGC-видео и оставляет отзывы под задачи бренда; работает с брендами и агентствами. **Мобилографы на OLX и в Telegram** — договариваются напрямую, без единого портфолио, фиксированных цен и защиты оплаты. **Наше отличие:** ORA продаёт охват — публикации тысяч людей в их собственных аккаунтах. Kadr продаёт производство роликов для аккаунта самого бизнеса: съёмка на месте в Ташкенте, пакеты с ценой, оплата после приёмки, заказ без менеджера — под бюджет малого бизнеса.
Границы	1) Не снимает ролики сама и не держит штат креаторов. 2) Не публикует ролики в аккаунтах бизнеса и не настраивает таргетированную рекламу. 3) Не продаёт размещения и охваты в аккаунтах креаторов и блогеров — ролики публикует сам бизнес. 4) В первой версии — только Ташкент и только вертикальные видео до 60 секунд.
Метрика успеха	Не менее 300 принятых заказчиками заказов в месяц через 6 месяцев после запуска.

Доказательство проблемы из открытых источников

- **Заказчиков много.** На 1 июля 2026 года в Ташкенте действовал 161 194 субъект малого предпринимательства, по стране — 1 236 126 [1].
- **Бизнес тратит на продвижение всё больше.** Рекламный рынок Узбекистана вырос в 2025 году на 30–40%, до $260 млн, и в 2026 году может превысить $300 млн [2].
- **Аудитория — в коротком видео.** В сентябре 2026 года в Узбекистане 16,6 млн пользователей Instagram — 47,1% населения [3]; аудитория Telegram — от 18 до 24 млн человек [4].
- **Исполнителей ищут на досках объявлений.** На OLX десятки однотипных объявлений мобилографов с ценами от 400 000 до 3–6 млн сум, а бизнесы сами ищут мобилографов через OLX [5].

– **Рынок подтверждён инвесторами.** ORA, платформа для работы брендов с блогерами и UGC-креаторами, в сентябре 2026 года получила $150 000 от IT Park Ventures и ещё $50 000 от частного фонда [6].
– **Безопасная оплата технически возможна.** Payme поддерживает холдирование: средства замораживаются посередине транзакции и доходят до получателя, когда сделка состоялась [7].

Что подтверждаем на этапе 2. Пять проблемных интервью — 2 владельца бизнеса, 2 креатора, 1 SMM-менеджер — и опрос в Google Forms от 20 ответов. Главная гипотеза: бизнес теряет время и деньги на поиске исполнителя и сорванных сроках, а креатор — на неоплаченной работе.

1.3. Бизнес-модель и оценка идеи

Раздел описывает бизнес-модель Kadr на холсте из девяти блоков, проверяет ценностное предложение для главного сегмента, считает юнит-экономику и оценивает идею по трём фильтрам. Все числа — учебная оценка: у каждого указан источник или пометка «допущение».

Холст бизнес-модели

Kadr — двусторонняя площадка: она нужна только тогда, когда на ней есть и бизнесы, и креаторы. Поэтому в сегментах две стороны рынка плюс SMM-менеджеры, а привлекать нужно обе стороны сразу.

Таблица 1.4 — Холст бизнес-модели Kadr

Блок	Kadr	Что это даёт спецификации
1. Сегменты потребителей	Владельцы малого бизнеса Ташкента — кафе, магазины, салоны, онлайн-магазины в Instagram (главный сегмент); креаторы — мобилографы и студенты от 18 лет; SMM-менеджеры и агентства	Три роли пользователей из One-Pager и роль администратора
2. Ценностное предложение	Бизнесу — готовые ролики от проверенного креатора по фиксированной цене с оплатой после приёмки. Креатору — поток заказов, портфолио и гарантированная оплата. SMM-менеджеру — заказы всех клиентов в одном кабинете	Функции первой очереди: 2, 4, 6, 7, 8
3. Каналы	Адаптивный веб-сайт; аккаунты Kadr в Instagram и Telegram; студенческие чаты и клубы вузов — для креаторов; партнёрство с SMM-агентствами	Нефункциональное требование: сайт удобен с телефона; ссылки на заказ из соцсетей
4. Отношения с клиентами	Самообслуживание: каталог и бриф без менеджера; отзывы и рейтинг; поддержка в Telegram и разбор споров администратором	Функции 5, 9, 10; требование ко времени ответа поддержки
5. Потоки доходов	Комиссия 15% сверху цены заказа — платит бизнес; подписка для SMM-менеджеров; платное продвижение профиля креатора	Функция 6 считает комиссию при оплате; функция 8 — тариф подписки

Блок	Kadr	Что это даёт спецификации
6. Ключевые ресурсы	Платформа; база проверенных креаторов с видео-портфолио; отзывы и рейтинги; хранилище роликов	Требования к объёму хранилища и скорости загрузки видео
7. Ключевые действия	Проверка креаторов и модерация; разбор споров и возвраты; привлечение обеих сторон рынка; поддержка и развитие платформы	Функция 10 — панель администратора
8. Ключевые партнёры	Payme и Click — оплата с холдированием и выплаты креаторам [7]; хостинг в Узбекистане; SMM-агентства; студенческие клубы вузов	Интеграция с API Payme и Click; ограничение: данные хранятся в Узбекистане [9]
9. Структура издержек	**Постоянные:** зарплата разработчика и модератора, хостинг, маркетинг, бухгалтерия и юрист. **Переменные:** эквайринг, хранение роликов, резерв на споры, уведомления (таблицы 1.7 и 1.8)	Бюджетные ограничения и требования к стоимости хранения

Холст ценностного предложения для главного сегмента

Главный сегмент — владелец малого бизнеса: он платит за сервис. Профиль клиента описывает три работы, три боли и три выгоды. Профиль — гипотеза по открытым данным; на этапе 2 он проверяется интервью.

Таблица 1.5 — Профиль клиента: владелец малого бизнеса

Работы клиента	Боли	Выгоды
Р1. Регулярно публиковать новые ролики в Instagram и TikTok	**Б1.** Не видно качества: портфолио исполнителей разбросано по разным аккаунтам	**В1.** Цена роликов известна заранее
Р2. Найти исполнителя под задачу и бюджет	**Б2.** Оплата вперёд незнакомцу — риск потерять деньги	**В2.** Ролики готовы за 5 дней и меньше
Р3. Получить ролики к дате — акция, открытие, сезон	**Б3.** Сроки и правки затягиваются, договорённости — на словах	**В3.** Постоянный проверенный креатор для повторных заказов

Карта ценности связывает каждую функцию первой версии с работой, болью или выгодой из профиля (таблица 1.6).

Таблица 1.6 — Функции One-Pager и их пары в профиле клиента

Функция	Пара в профиле клиента	Роль в карте ценности
1. Регистрация и вход по ролям	Б2 — у каждой стороны сделки подтверждённый аккаунт	Снимает боль
2. Профиль креатора с видео-портфолио	Б1 — качество видно до заказа	Снимает боль
3. Каталог креаторов с фильтрами	Р2 — найти исполнителя по нише, району и цене	Помогает в работе
4. Бриф заказа	Р3, В1 — дата, число роликов и бюджет фиксируются заранее	Создаёт выгоду

Функция	Пара в профиле клиента	Роль в карте ценности
5. Отклики креаторов, чат, выбор	Р2 — сравнить предложения и выбрать	Помогает в работе
6. Оплата с удержанием до приёмки	Б2 — деньги уходят креатору только после приёмки	Снимает боль
7. Сдача роликов, правки, приёмка	Б3, В2 — срок и правки зафиксированы в системе	Снимает боль, создаёт выгоду
8. Несколько брендов в одном кабинете	Пары нет: это работа SMM-менеджера, а не владельца бизнеса	→ список «может быть»
9. Отзывы и рейтинг	Б1, Р1, В3 — выбрать проверенного креатора и вернуться к нему	Создаёт выгоду
10. Панель администратора	Б2 — спор разбирается, деньги возвращаются	Снимает боль

Список «может быть». Функция 8 «Несколько брендов в одном кабинете» не имеет пары в профиле главного сегмента: она закрывает работу SMM-менеджера. На этапе 2 проверяем её интервью с SMM-менеджером; если потребность не подтвердится, функция переходит во вторую версию. Состав MVP — функции 1–7, 9 и 10: они проводят сквозной сценарий «бриф → оплата → ролики → приёмка → выплата» целиком.

Юнит-экономика

Доход Kadr с заказа — только комиссия. Деньги за ролики принадлежат креатору, и в доход площадки они не входят.

Таблица 1.7 — Маржа одного заказа

Показатель	Значение	Источник или допущение
Средний заказ: 3 ролика × 400 000 сум — оплата креатору	1 200 000 сум	Нижняя цена Reels в объявлениях OLX [5]; пакет из 3 роликов — допущение
Комиссия Kadr 15% — платит бизнес сверху цены заказа	180 000 сум	Бизнес-модель; ставка — допущение команды
Бизнес платит всего	1 380 000 сум	Расчёт: 1 200 000 + 180 000
Эквайринг 1,5% от платежа	−20 700 сум	Комиссии Payme, Click и Uzum — около 0,8–2% [12]; взята середина диапазона
Хранение и передача роликов	−5 000 сум	Допущение: облачное хранилище в Узбекистане
Резерв на споры: один возврат комиссии на 20 заказов	−9 000 сум	Допущение: 180 000 / 20
SMS и уведомления	−1 000 сум	Допущение
Маржа с заказа	**144 300 сум**	**Доход 180 000 минус переменные расходы 35 700**

Таблица 1.8 — Постоянные расходы в месяц

Статья	Сумма	Источник или допущение
Разработчик: поддержка и развитие платформы	15 000 000 сум	Вакансия backend-разработчика в Ташкенте: 10–20 млн сум [13]; взята середина
Модератор и поддержка пользователей	6 000 000 сум	Вакансия оператора поддержки в Ташкенте: до 6 млн сум [14]
Хостинг и хранилище в Узбекистане	3 000 000 сум	Допущение
Маркетинг: аккаунты Kadr и реклама	4 000 000 сум	Допущение
Бухгалтерия и юрист	2 000 000 сум	Допущение
Итого постоянных расходов	**30 000 000 сум**	**Сумма строк**

Таблица 1.9 — Стоимость привлечения и ценность клиента

Показатель	Значение	Источник или допущение
Стоимость привлечения бизнеса (CAC)	150 000 сум	Допущение: таргетированная реклама в Instagram и Telegram; проверяем тестовой кампанией
Окупаемость привлечения бизнеса	со 2-го заказа	После 1-го заказа: 144 300 − 150 000 = −5 700 сум; после 2-го: +138 600 сум
Заказов от одного бизнеса в год	6	Допущение: пакет роликов раз в 2 месяца; проверяем интервью
Ценность бизнеса за год (LTV)	865 800 сум	Расчёт: 6 × 144 300
Отношение LTV к CAC	≈ 5,8	Расчёт: 865 800 / 150 000; ориентир — в несколько раз больше CAC
Стоимость привлечения креатора	30 000 сум	Допущение: посты в студенческих чатах и конкурсы

Бизнес, который сделал один заказ и ушёл, приносит убыток. Поэтому для Kadr важны повторные заказы, и функции 9 «Отзывы и рейтинг» и 7 «Приёмка» прямо работают на них.

Таблица 1.10 — Точка безубыточности и проверка объёма на 30% ниже цели

Показатель	Расчёт	Результат
Точка безубыточности	30 000 000 / 144 300	≈ 208 заказов в месяц
Целевой объём (цель BG-2)	300 × 144 300 − 30 000 000	Прибыль 13 290 000 сум в месяц
Объём на 30% ниже цели	210 × 144 300 − 30 000 000	Прибыль 303 000 сум в месяц — почти ноль

Вывод по экономике. При целевом объёме Kadr прибылен: 300 заказов в месяц почти в полтора раза выше точки безубыточности. При объёме на 30% ниже цели продукт выходит лишь в ноль — запас над точкой безубыточности всего 2 заказа. Это риск, и мы его

записываем. Меры: запуск с одной ниши — общепита, чтобы тратить меньше на маркетинг; пакеты из 4 и более роликов, чтобы поднять средний заказ; модератор на полставки, пока заказов меньше 150 в месяц. Срок окупаемости вложений в запуск считаем к итоговому контролю, как требует курс.

Оценка идеи по трём фильтрам

Таблица 1.11 — Три фильтра идеи Kadr

Фильтр	Что есть сейчас	Вывод
Желанность: нужно ли это людям?	161 194 малых бизнеса в Ташкенте [1]; десятки объявлений мобилографов без единых цен на OLX, бизнесы сами ищут исполнителей [5]; инвесторы вложили $200 000 в ORA [6]. Интервью ещё не проведены	Проходит условно: подтверждаем на этапе 2 — 5 интервью и опрос от 20 ответов
Жизнеспособность: сойдётся ли экономика?	Маржа 144 300 сум с заказа; точка безубыточности — 208 заказов в месяц при цели 300; привлечение бизнеса окупается со 2-го заказа; LTV / CAC ≈ 5,8	Проходит при допущениях; риск — при объёме на 30% ниже цели прибыль около нуля
Осуществимость: сможем ли сделать?	MVP — 9 функций одного сквозного сценария; оплату с холдированием даёт Payme [7]; стандартный веб-стек; ограничения — хранение данных в Узбекистане и объём видео	Проходит

Итог. Идея Kadr проходит три фильтра условно. Самый слабый фильтр — желанность: спрос подтверждён открытыми данными, но не интервью. Главный риск двусторонней площадки — проблема «курицы и яйца»: без креаторов не придут бизнесы, а без бизнесов — креаторы. Поэтому на этапе 2 интервью проводим с обеими сторонами, а запуск начинаем с одной ниши.

1.4. Организация проекта

Устав проекта

Цель проекта. К концу семестра подготовить проектную документацию маркетплейса Kadr для бизнеса и креаторов Ташкента, достаточную для начала разработки.

Таблица 1.12 — Бизнес-цели проекта (SMART)

Номер	Цель	Мера и срок
BG-1	Собрать каталог из 150 проверенных креаторов	Число профилей, прошедших модерацию, через 6 месяцев после запуска
BG-2	Выйти на 300 завершённых заказов в месяц	Данные платформы о принятых заказах через 6 месяцев после запуска
BG-3	Сократить путь от брифа до приёмки роликов до 5 дней и меньше	Средний срок по завершённым заказам через 3 месяца после запуска

Таблица 1.13 — Границы проекта

Входит	Не входит
Интервью и опрос, требования, функции первой версии, модели BPMN и UML, схема базы данных, прототип, тест-план, план запуска — по этапам курса; доска задач и документация	Написание кода (в курсе код не пишется); реальное подключение платёжного партнёра; юридическое оформление оферты; набор креаторов и маркетинг

Таблица 1.14 — Заинтересованные стороны

Сторона	Интерес	Влияние
Владельцы бизнеса (кафе, магазины, салоны, онлайн-магазины)	Ролики в срок, понятная цена, оплата после приёмки	Высокое: платят за сервис
Креаторы	Стабильные заказы, портфолио, гарантированная оплата	Высокое: без них каталога нет
SMM-менеджеры и агентства	Заказ роликов для нескольких клиентов в одном кабинете	Среднее: приводят повторные заказы
Платёжные партнёры (Payme, Click)	Корректные платежи и удержание средств	Высокое: без них нет безопасной оплаты
Налоговый комитет	Прозрачные и легальные доходы креаторов	Среднее: задаёт правила выплат
Команда проекта	Качественная работа и хорошая оценка	Высокое
Преподаватель курса Ботиров С. Р.	Выполнение требований этапов	Высокое: оценивает работу

Ограничения

– Срок — один семестр, этапы сдаются в сроки курса; команда из трёх человек; код не пишется; бюджет — 0 сум, только бесплатные планы Trello, Google Drive, Figma.

– Оплата с удержанием — только через лицензированного платёжного партнёра: деньги замораживает партнёр (у Payme это холдирование), а не платформа [7].

– Доходы креаторов должны быть легальными: Налоговый комитет изучил 110 активных блогеров — 55 работают как самозанятые, 33 как ИП, 22 как физлица — и требует привести их деятельность в соответствие с налоговым законодательством [8]. Выплаты идут креаторам со статусом самозанятого или ИП.
– Персональные данные пользователей хранятся на серверах в Узбекистане по статье 27^{1} закона «О персональных данных» [9]; поправки от 27 марта 2026 года разрешили хранить часть данных за рубежом, но не все категории [10].
– Права на ролики: по оферте бизнес получает право использовать ролик в своих соцсетях, креатор — право показывать его в портфолио.

Допущения (проверяются интервью на этапе 2)

– Бизнес готов платить комиссию 15% за проверенного исполнителя и оплату после приёмки.
– Средний заказ — около 1,2 млн сум (3 ролика по 400 000 сум; нижняя цена из объявлений на OLX).
– Креаторы готовы проходить проверку портфолио и регистрироваться как самозанятые ради потока заказов; входит ли видеосъёмка в перечень видов деятельности самозанятых — проверяем на этапе 2.
– Payme или Click подключат платформе холдирование для сделок между бизнесом и креатором.

Выбор модели жизненного цикла

Команда сравнила шесть моделей жизненного цикла из темы 2 и оценила, подходит ли каждая для Kadr (таблица 1.15). Затем выбор проверен по пяти критериям выбора модели (таблица 1.16).

Таблица 1.15 — Сравнение шести моделей жизненного цикла

Модель	Требования	Первый результат	Цена изменения	Риски	Заказчик	Для Kadr
Каскадная	В начале	В конце	Очень высокая	Поздно	Эпизодически	Не подходит: требования уточняются по интервью
V-модель	В начале	В конце	Очень высокая	Через тесты	На приёмке	**Подходит для платёжного контура**
Инкрементная	По частям	После инкремента	Средняя	Постепенно	Регулярно	Частично: MVP — весь сценарий сделки, а не часть
Итеративная	На витках	Ранний прототип	Средняя	Рано	Регулярно	Частично: ранний прототип есть, но нет постоянной связи с пользователями

Модель	Требования	Первый результат	Цена изменения	Риски	Заказчик	Для Kadr
Спиральная	На витках	Ранний прототип	Средняя	Явно	На витках	Не подходит: тяжёлый анализ рисков для проекта на семестр
Гибкая	Постоянно	1–4 недели	Низкая	Каждую итерацию	Постоянно	**Подходит для всего продукта**

Таблица 1.16 — Проверка выбора по пяти критериям

Критерий	Ситуация Kadr	Какая модель отвечает
Стабильность требований	Низкая: новый двусторонний рынок, требования уточняем интервью	Гибкая — требования меняются постоянно
Скорость первого результата	Прототип нужен рано, чтобы показать бизнесу и креаторам	Гибкая — результат через 1–4 недели
Доступность заказчика	Product Owner в команде, креаторы-студенты доступны еженедельно	Гибкая — заказчик участвует постоянно
Цена ошибки	Каталог и чат — неудобство; оплата с удержанием — деньги клиентов	V-модель — риски закрываются тестами
Форма договора	Оплата работ по этапам	Гибкая — оплата по итерациям

Вывод: гибридная модель — гибкая + V-модель. Продукт в целом ведём по гибкой модели: итерации по две недели совпадают с ритмом этапов курса, требования уточняются после интервью, пользователи видят результат каждую итерацию. Платёжный контур — удержание средств, приёмка, выплата креатору, возврат — ведём по V-модели: правила задаёт платёжный партнёр, ошибка стоит денег клиентов, поэтому каждому требованию сразу ставится в пару тест приёмки.

Доска задач

Trello, колонки «Бэклог — В работе — На проверке — Готово»; у каждой карточки исполнитель и срок; не больше двух карточек в работе на человека.

Таблица 1.17 — Карточки доски на этапе 1

Карточка	Исполнитель	Срок
Устав команды	Диера	19.10
Матрица отбора идеи	Анита	19.10
Описание проблемы и пользователей	Анита	20.10
Функции первой версии	Нигина	20.10
Границы продукта	Нигина	20.10
Анализ двух конкурентов	Нигина	21.10
Бизнес-модель и метрика	Анита	21.10
Устав проекта и бизнес-цели	Диера	21.10

Карточка	Исполнитель	Срок
Сравнение моделей ЖЦ	Диера	22.10
Презентация этапа 1	Нигина	23.10
Взаимная проверка документов	Все	24.10
Сборка PDF и прогон доклада	Диера	25.10

Ссылки на доску задач и папку команды

- Доска задач Trello: [вставьте ссылку на доску Kadr]
- Папка команды Google Drive (доступ «комментирование»): Этап 1

Источники

[1] Субъекты малого предпринимательства по регионам на 1 июля 2026 года — Национальный комитет по статистике. https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/69666-ajsi-ududlarda-tadbirkorlar-soni-k-p-3

[2] Бренды наращивают продвижение в Telegram через Узбекистан — Sostav. https://www.sostav.ru/publication/brendy-narashchivayut-prodvizhenie-v-telegram-cherez-uzbekistan-86120.html

[3] Instagram users in Uzbekistan, September 2026 — NapoleonCat. https://napoleoncat.com/stats/instagram-users-in-uzbekistan/

[4] Сколько стоит реклама в Telegram в Узбекистане — Spot. https://www.spot.uz/ru/2025/01/14/telegram-ad/

[5] Объявления «мобилография» в Ташкенте — OLX.uz. https://www.olx.uz/uslugi/obrazovanie/q-mobilografiya/

[6] IT Park Ventures Invests in Six Uzbek Startups — UzDaily. https://www.uzdaily.uz/en/it-park-ventures-invests-in-six-uzbek-startups/

[7] Холдирование и адаптивные платежи Payme — Spot. https://www.spot.uz/ru/2023/09/13/payme/

[8] Налоговый комитет о доходах блогеров — Spot. https://www.spot.uz/ru/2026/05/07/blogers/

[9] Статья 27¹ закона «О персональных данных» — Anhor.uz. https://anhor.uz/ru/news/24072-2

[10] Поправки о хранении персональных данных от 27 марта 2026 года — Kun.uz. https://kun.uz/ru/news/2026/03/28/xraneniye-nekotoryx-personalnyx-dannyx-za-predelami-uzbekistana-razresheno

[11] ORA — UGC и креатор-кампании (сайт компании). https://ora.limited/

[12] Payme, Click, Uzum: как на самом деле подключается онлайн-оплата в Узбекистане — vc.ru. https://vc.ru/dev/3069312-podklyuchenie-onlayn-oplaty-v-uzbekistane-payme-click-uzum

[13] Вакансия Middle/Middle+ backend developer (Python), Ташкент — hh.uz. https://tashkent.hh.uz/vacancy/129929861

[14] Вакансия «Оператор call-центра», Ташкент — hh.ru. https://hh.ru/vacancy/135862883